刘弘 Hong Liu



厦门大学公共卫生学院　流行病与卫生统计学　博士研究生（2026年9月入学）

邮箱：liuh200107@gmail.com ／ hylouis@qq.com

主页：introduction.hylouis.top　　GitHub：github.com/Hylouis233

ORCID：0009-0008-3411-5304　　出生：2001年7月

本科读预防医学并修了数理统计第二学位，硕士读计算机科学与技术。主要研究传染病预测：用监测数据和数学模型判断疫情会怎么发展、防控措施起了多大作用。以第一作者发表期刊论文2篇、预印本1篇（审稿中），参与发表合作论文6篇。数据采集、建模和展示网站多由自己写代码完成。

教育经历

厦门大学　公共卫生学院　流行病与卫生统计学　博士研究生 2026.09 – 至今

导师：陈田木教授。方向：传染病预测预警、流感多毒株同时流行（共流行）分析、疫情传播建模。

澳门科技大学创新工程学院、厦门大学联合培养　计算机科学与技术　硕士 2024.09 – 2026

GPA 3.63/4，获全额奖学金及生活补助津贴。导师：韩子天教授；实验室主任：钟南山院士；厦门大学合作导师：陈田木教授。

课程：统计学导论（A+）、模式识别（A）、优化方法基础（A）、人工智能基础（A-）、智能控制技术（A-）等。

厦门大学　预防医学医学学士（公共卫生学院）；数理统计理学学士（第二学位，王亚南经济研究院） 2019.09 – 2024.06

研究经历

2025年佛山基孔肯雅热疫情：传播速度与防控效果评估 共同第一作者（排名第一）· 已发表 2025 – 2026

- **问题：**基孔肯雅热靠蚊子传播。2025年佛山暴发疫情，政府分三个阶段加强防控，需要回答：病毒传得有多快，每一轮措施各起了多大作用。
- **做法：**用两种思路不同的模型（常用的微分方程模型，以及擅长描述“感染、康复”这类离散事件的Petri网）分别拟合同一批病例，互相核对；把三阶段措施写进模型；逐个改变参数，看哪些因素对结果影响最大。
- **结果：**两个模型对每日新增病例的拟合度都约为 $R^2 = 0.95$，预测高峰比实际早3天、峰值低约6%。初期传播指标（一名患者在无干预时平均传给几个人）分别为14.67和13.90，结论一致；第三阶段后有效再生数降到0.059，远低于1，说明传播已被压住。模型中影响最大的参数是急性期康复速度（γ），它解释了初期传播指标变化的96.7%（Sobol 指数0.9672）。论文发表于 BMC Public Health（2026）。

MAESTRO：结合多种数据的流感预测方法 第一作者 · 预印本，期刊审稿中 2025

- **问题：**只看医院上报的流感病例做预测，往往慢半拍，遇到不规则的流行季也容易失准。
- **做法：**把流感样病例监测、Google搜索热度和天气三类数据放在一起；先把病例曲线拆成长期趋势、季节规律和短期波动，再分别学习；模型在给出预测值的同时给出可信范围，方便判断风险。
- **结果：**在香港11年以上的流感数据（不含新冠期间）上，$R^2 = 0.956$，即预测能解释约96%的实际起伏；逐一拿掉各个模块做对照，确认每部分都有贡献。代码和复现流程已开源（arXiv:2509.08578）。

多种流感病毒同时流行时，季节规律如何变化 共同第一作者（排名第一）· 已发表 2025 – 2026

- **问题：**甲流、乙流等几种病毒同时流行时，流行高峰会提前、推后或变形，按往年规律做的预测容易出错。
- **做法：**整理中国南北方2011–2025年的每周流感监测数据，拆出323条时间序列；把每条曲线分成趋势、季节和短期波动，从“什么时间、什么周期”两个角度提取特征，对比“多毒株同时流行”和“一种毒株为主”两种时期；再看流感与气温、湿度等63,308对变量的同步程度。我负责方法设计、全部分析代码和结果验证。
- **结果：**多毒株同时流行时，季节规律明显变弱（季节强度下降28%）。北方流感仍紧跟气候变化；南方则与环境“脱钩”，如H3N2与土壤湿度的同步程度从0.45跌到0.07。论文发表于 npj Systems Biology and Applications（2026），代码开源（MultiCoPat）。

医务人员职业倦怠问卷研究 第二作者 · 审稿中 2024.11 – 2025.11

- **问题：**医务人员倦怠普遍，想知道心理韧性能否起保护作用，以及工作压力、对单位的信任在其中扮演什么角色。
- **做法：**负责问卷数据清洗、量表信度效度检验，用结构方程模型分析变量关系，并用5000次重复抽样（Bootstrap）检验间接作用是否可靠。
- **结果：**心理韧性越强，倦怠越轻（$\beta = -0.283$，$p < 0.001$）；其中一部分作用是通过降低职业压力实现的（间接效应 −0.217）；组织信任会改变这种关系的强弱（$p < 0.01$）。稿件投《卫生软科学》。

本科课题：中国消除艾滋病可行性研究 负责建模与编程 2023.05 – 2023.08

- 写爬虫收集公开的HIV感染数据；用时间序列与神经网络预测未来感染和死亡人数；按病程建立传播模型，并用个体模拟评估干预效果。获全国大学生基础医学创新研究暨实验设计论坛全国铜奖、预防医学赛道一等奖。

福建登革热蚊媒密度（布雷图指数）预测 第二作者 · 预印本 2023.09 – 2024

- 布雷图指数反映居民区蚊子幼虫多少，是判断登革热风险的常用指标。用气象和环境数据，组合决策树、随机森林、支持向量机和神经网络做预测，对没参与训练的数据预测准确率为0.865。预印本发表于 Research Square（2024）。

工程项目

传染病数据采集、数据库与公开监测看板 独立开发 2024.10 – 至今

- **问题：**各地疫情数据分散在不同网站，格式不一，课题组每次取数都要手工下载、整理。
- **做法：**写采集程序，按年份、病种、地区或年龄组批量下载公共卫生科学数据中心的数据，并把月度数据合并成年度汇总；同时抓取各地疾控公开页面。数据清洗后入库、在网页地图上展示，每天自动更新，下载失败会重试、从断点继续。2026年又做了公开版看板 EPIC，汇总卫生部门通报、ProMED 和新闻源中的疫情事件，每条记录标明来源和更新时间。
- **结果：**课题组可按地区、病种、时间直接查数据。公开在 GitHub 的有两部分：分地区/分年龄爬虫 phsciencedata_crawler_region（5星）和 EPIC 看板 epic-site-pages。

高等级生物安全实验室泄漏风险模拟（与广州医科大学坦沙实验室合作） 2024.06 – 2025.04

- **问题：**P3实验室处理高危病原体，需要在事故发生前评估病原体可能从哪里、以什么路径外泄。
- **做法：**用Unity搭建实验室三维场景，模拟人员、物料走动路线和室内气流，生成风险热力图；把可能的事故拆成一步步的原因链，按“发生可能性×后果严重程度”打分；用Python、Flask、MySQL做评估流程和配置界面。
- **结果：**交付演示工程、操作规程和评估表模板、风险评估指南草案；参与撰写年度科技报告和专利草稿《一种城市病毒传播路径模拟分析方法及系统》。

AI蛋白设计流程搭建 2024.08 – 2025.03

- 部署RFDiffusion、Rosetta、AlphaFold 3等工具，用AI设计能与目标蛋白结合的新蛋白，并预测其结构是否稳定；把“筛选—预测—复核—评估”整理成可重复运行的脚本和方法笔记。

开源贡献（以个人身份在GitHub提交，非任职或实习）

- **bibverify**（自己开发）：检查论文参考文献是否真实、信息是否写对。自动核对DOI、年份、作者，补全缺失信息并去掉重复条目。已发布到 PyPI，GitHub 约99星。
- **MiniMax-AI / MiniMax-Code-Plugins**（MiniMax官方AI编程助手插件库）：2026年8–9月合并6个插件，包括科研工作流 openscience、面向中国大陆法律场景（合同审查、诉讼、合规，带法条核查）的 mcodeforlegal，以及蛋白结合体设计、文档处理、命令行工具对接等。
- **hetaoBackend / MiniMax-Code-Plugins**：2026年8月合并3个插件（search-first、verification-loop、mcp-server-patterns）。
- **lidge-jun / opencodex**：2026年10月合并 #6578，修复测试互相干扰、子进程不退出导致测试卡住的问题。

论文

1. **第一作者**（共同一作）. Dual-Model framework for CHIKV transmission modeling: ODE and Petri Net Analysis of the 2025 Foshan outbreak. BMC Public Health, 2026, 26. DOI: 10.1186/s12889-026-28110-9
2. **第一作者**（共同一作）. Spatiotemporal instability of influenza seasonality during viral co-circulation. npj Systems Biology and Applications, 2026, 12. DOI: 10.1038/s41540-026-00729-9
3. **第一作者**. Multi-modal Adaptive Estimation for Temporal Respiratory Disease Outbreak (MAESTRO). arXiv:2509.08578, 2025.（期刊审稿中）
4. 合作作者（7/11）. Dengue transmission dynamics in China’s border regions adjacent to Myanmar. Infectious Diseases of Poverty, 2026. DOI: 10.1186/s40249-026-01440-x
5. 合作作者（7/14）. Temporal shifts in 24 notifiable infectious diseases in China before and during the COVID-19 pandemic. Nature Communications, 2024. DOI: 10.1038/s41467-024-48201-8
6. 合作作者. Transmissibility of the variant of concern for SARS-CoV-2 in six regions. Heliyon, 2024. DOI: 10.1016/j.heliyon.2024.e32164
7. 合作作者（2/5）. 长期护理保险对我国老年人生理健康和心理健康状况的影响. 《医学与社会》（北大核心）, 2024.
8. 合作作者（4/13）. Assessment of transmissibility and measures effectiveness of SARS in 8 regions, China, 2002–2003. Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, 2023.
9. 合作作者（7/11）. Advancements in Defining and Estimating the Reproduction Number in Infectious Disease Epidemiology. China CDC Weekly, 2023.
10. 合作作者（2/10）. Three machine-learning models to predict dengue vectors Breteau Index based on meteorology and biotope in Fujian China. Research Square 预印本, 2024.
11. 合作作者（2/6）. 心理韧性对医务工作者职业倦怠的影响：职业压力的中介作用与组织信任的调节作用. 《卫生软科学》（审稿中）.

竞赛与奖项

- 2025.06　第二十届“花旗杯”金融创新应用大赛　二等奖（做了每天自动更新的人民币汇率预测与风险预警看板，含历史回测）
- 2025.06　第十五届 MathorCup 数学应用挑战赛（研究生组）　赛区一等奖、全国三等奖（署名1/3）
- 2024.12　“华为杯”第二十一届中国研究生数学建模竞赛　三等奖（署名1/3）
- 2024.12　第十三届“赢在广州”大学生创业大赛（港澳赛区）　项目创新奖
- 2024.04　第十四届 MathorCup 数学应用挑战赛　全国二等奖、华东赛区一等奖、杉数运筹优化应用基金奖（项目负责人）
- 2023.08　第九届全国大学生基础医学创新研究暨实验设计论坛　全国铜奖；预防医学赛道一等奖
- 2023.04　美国大学生数学建模竞赛（MCM）　Honorable Mention
- 2022.12　厦门大学第十届公共经济与政策论文大赛　三等奖
- 2021　第五届中国青年志愿服务项目大赛　金奖

技能与其他

- **编程与方法：**Python（主力）、R、Stata、C++、JavaScript；PyTorch、scikit-learn；Linux、Git、LaTeX、Flask、MySQL、Unity；传染病传播模型、时间序列预测、问卷与结构方程分析。
- **语言：**普通话（母语）；英语（大学英语四级、六级，雅思学术类 6.5），可阅读和撰写英文论文。
- **学生工作：**2019–2021 厦门大学学生科技创业与就业服务中心翔安分中心创新服务部干事、副部长；医学院组织部干事。